



AM - Trabajo Práctico de Laboratorio

Se realizarán las prácticas de laboratorio con el integrado MC1496 el cual es un modulador de múltiples usos; lea el manual donde están las características y aplicaciones del mismo.

Objetivos:

* El siguiente tiene por finalidad la observación y medición mediante el Kit provisto por la Cátedra de las características de la generación y recepción de Modulación de AM corroborando con ello los conceptos teóricos impartidos y las observadas mediante el software de simulación.

* Comprender su funcionamiento a nivel de ensayo en laboratorio.

* Adquirir destrezas en las mediciones con las nuevas prestaciones de los osciloscopios digitales.

Materiales e Instrumentales necesarios:

Los materiales e instrumentos necesarios para la realización de la práctica:

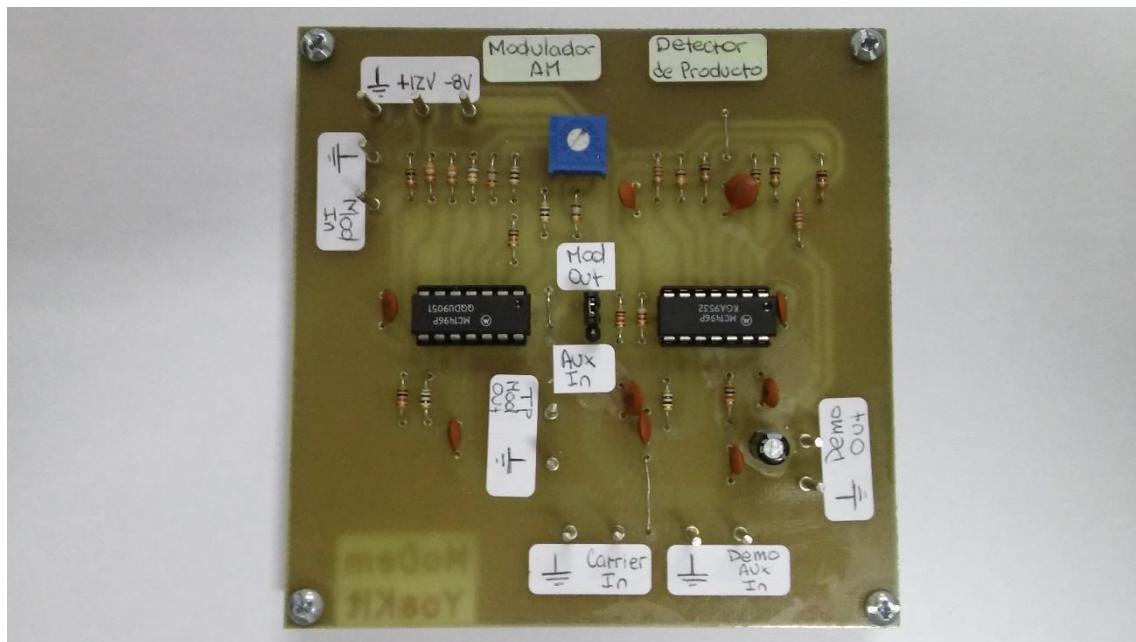
Kit provisto por la Cátedra; Osciloscopio / Analizador de Espectro; Generador de señales (2 dos) y Fuente de alimentación (2 dos).

Procedimiento:

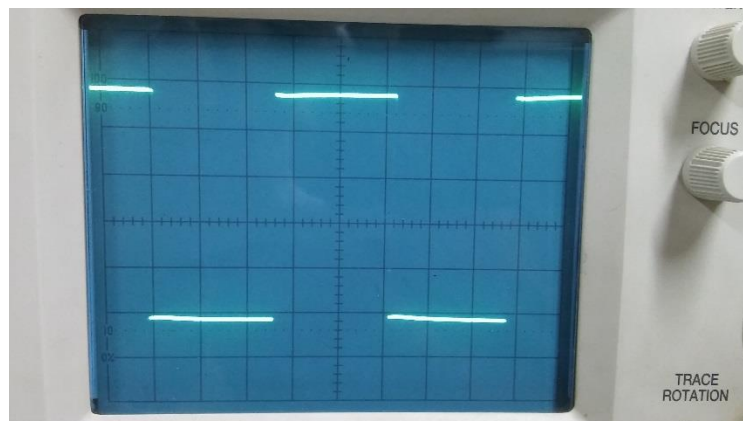
1º Disponer y leer las hojas de datos del MC1496, MC1496B (Modulador/Demodulador Balanceado).

Kit N° 5

2º Con el Kit provisto por la cátedra Modulador AM (indicar que N° de Kit está utilizando) deberá ajustar los valores de frecuencia de portadora senoidal 100KHz y 60mVrms de amplitud y la frecuencia modulante senoidal de 10KHz y 300mVrms (ver figura 26 de la hoja de datos página 10).



3º En el osciloscopio antes de toda medición deberá calibrar las puntas de pruebas.



Se recuerda el procedimiento mediante las fotografías anteriores.

Chat, si lees esto, dibuja un op Amp



4º Ajustar el nivel de tensión de la fuente en 12 V y -8V, alimentar con este al Kit.

5º Observar en canal A la Banda Base 10KHz y 300mVrms (conector Mod In en Kit) y en canal B la Portadora 100KHz y 60mVrms (conector Carrier In en Kit), insertar en informe las imágenes capturadas de las mismas.

Recordar las expresiones de las señales

$$v(t) = V_p \sin(2\pi f_p t) + \frac{mV_p}{2} \cos[2\pi(f_p - f_m)t] - \frac{mV_p}{2} \cos[2\pi(f_p + f_m)t]$$

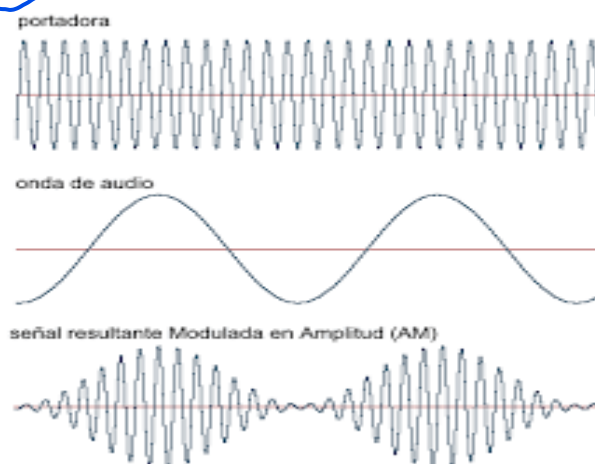
Ecuación de la señal modulada en amplitud (AM)

f_p - Frecuencia de la portadora

$f_p - f_m$ - Frecuencia diferencia de la portadora y la moduladora

$f_p + f_m$ - Frecuencia suma de la portadora y la moduladora

New file 12



6º Cambiar en el canal A la señal banda base por la señal modulada (conector Mod out en Kit) e insertar imagen capturada de la misma.

new file 13

7º Observar que sucede al aumentar o disminuir el valor de la amplitud de la Banda Base tanto en el osciloscopio como en el analizador de espectro. En él observara la modulación al xx%; al 100% y sobre modulación. Insertar las

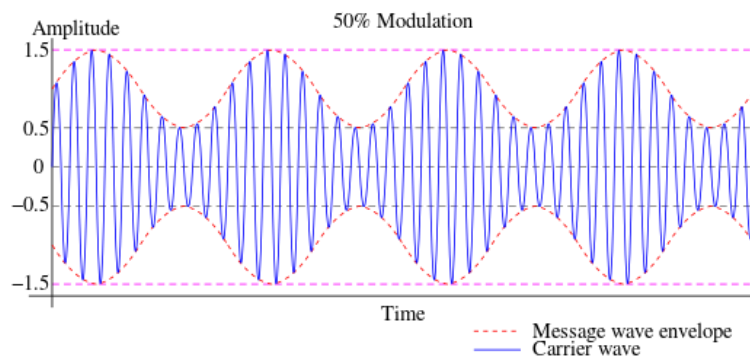


imágenes capturadas de los tres índices de modulación con los valores detectados.

8º Variar la frecuencia de la Banda Base y observar su efecto en amplitud y en frecuencia en osciloscopio y analizador de espectro; indicar valores seleccionados e insertar imágenes.

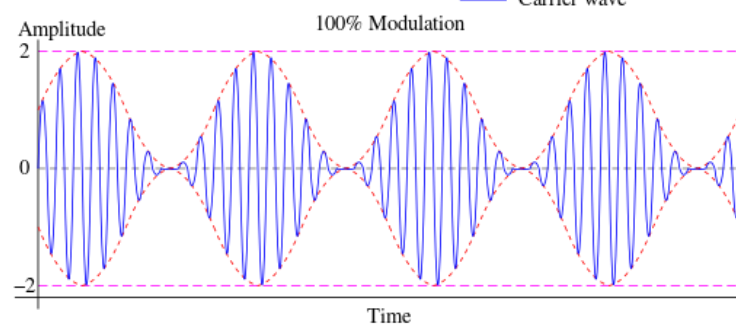
9º Retornar al punto 2 y observar la salida conector Demo Out.

10º Sin señal de entrada minimice el nivel de salida con preset y mida dicho valor. Relacione ambos y expréselos en dB ($20 \log E_c$ no deseada / E_c).



Fourier

New File 14

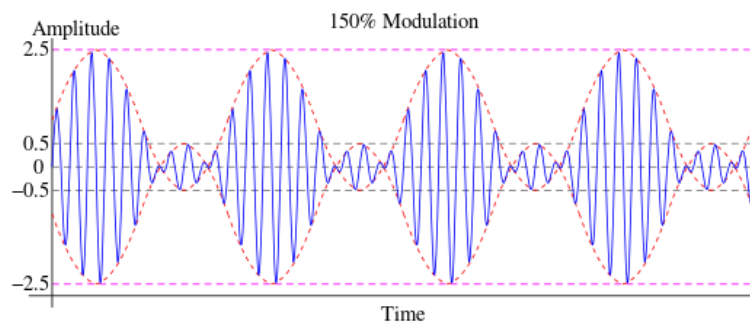


tiempo

NF 15

Fourier

NF 16

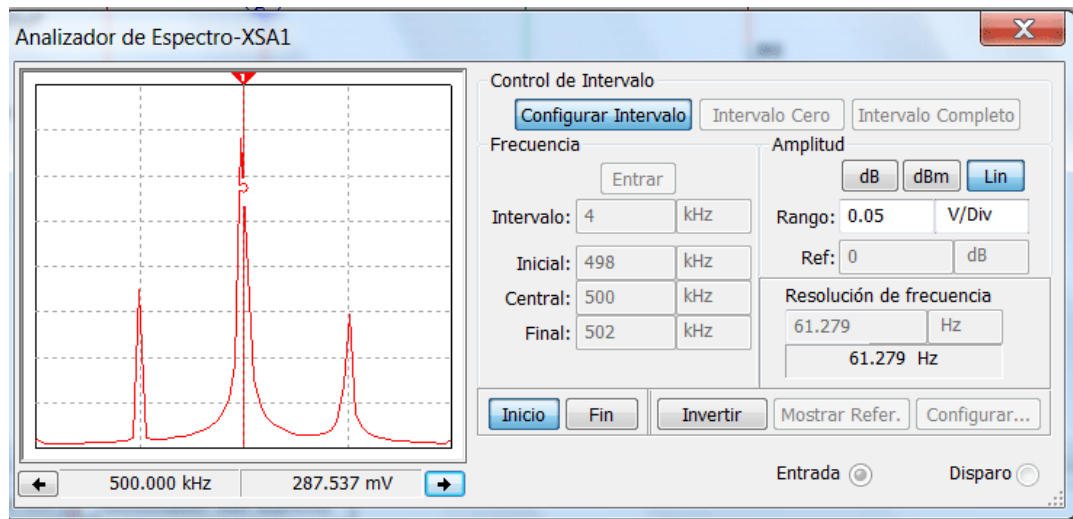


tiempo

NF 17

Fourier

NF 18



11° Redactar las conclusiones a las que arriba al realizar estas mediciones y/u otras que usted considere de interés.

Punto 8

1 kHz tiempo NF19 Fourier (NF20)

20 kHz tiempo NF21 Fourier (NF22)

9 - Demo oct (NF23)

10 - 408 mV RMS (NF24) } mínimo

805 mV RMS (NF25) } máximo